

Kelompok: BERTA Alfarrera
Satria Seventino
Krisjon

Berdasarkan data internal UMKM keripik singkong Variabel:

x = Volume produksi harian (kg)

y = Keuntungan bersih harian (Rp)

Terdapat 3 titik koordinat (x, y) yang diketahui secara pasti:

• Titik 0 $(P_0) : (x_0, y_0) = (10, 150.000)$

• Titik 1 $(P_1) : (x_1, y_1) = (30, 550.000)$

• Titik 2 $(P_2) : (x_2, y_2) = (50, 750.000)$

TARGET estimasi: Menghitung perkiraan keuntungan pada volume produksi $x = 25$ kg.

★ Penyelesaian metode: INTERPOLASI LINIER

Metode ini menggunakan dua titik terdekat yang mengapit nilai target $(x=25)$, yaitu titik 0 dan titik 1

- Persamaan umum:

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

- Substitusi Nilai:

Kemiringan (gradien m):

$$m = \frac{550.000 - 150.000}{30 - 10} = \frac{400.000}{20} = 20.000$$

- Substitusi $x = 25$ kedalam persamaan:

$$P_1(25) = 150.000 + 20.000 \cdot (25 - 10)$$

$$P_1(25) = 150.000 + 20.000 \cdot (15)$$

$$P_1(25) = 150.000 + 300.000$$

$$P_1(25) = 450.000$$

Jika menggunakan metode linier kami mendapatkan perkiraan keuntungan bersih untuk produksi 25 kg adalah Rp 450.000

★ Penyelesaian metode: INTERPOLASI KUADRATIK

Metode ini membentuk kurva polinomial derajat dua menggunakan seluruh titik pada (P_0, P_1, P_2) dengan polinomial Newton.

- Persamaan umum

$$P_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

- Perhitungan Koefisien (b_0, b_1, b_2) :

Mencari b_0 :

$$b_0 = y_0 = 150.000$$

Mencari b_1 :

$$b_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{550.000 - 150.000}{30 - 10} = 20.000$$

Mencari b_2 :

$$b_2 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} - b_1$$

$$x_1 - x_0$$

$$b_2 = \frac{750.000 - 550.000}{50 - 30} - 20.000$$

$$50 - 10$$

$$b_2 = \frac{200.000}{40} = \frac{10.000 - 20.000}{40} = \frac{-10.000}{40} = -250$$

- Substitusi target $x = 25$ ke persamaan akhir:

$$P_1(25) = 150.000 + 20.000 \cdot (25 - 10) + (-250) \cdot (25 - 10) \cdot (25 - 30)$$

$$P_1(25) = 150.000 + 20.000 \cdot (15) - 250 \cdot (15) \cdot (-5)$$

$$P_1(25) = 150.000 + 300.000 + 18.750$$

$$P_1(25) = 468.750$$

Kesimpulan kami memperkirakan keuntungan bersih untuk 25 kg produksi menggunakan Metode kuadratik adalah Rp 468.750.

★ Evaluasi dan Perbandingan GALAT (Error)

Untuk memvalidasi akurasi, kita mengasumsikan hasil dari Interpolasi Kuadratik lebih akurat karena mengikuti tren kurva melandai pada data UMK.

- Serisih Absolut

$$\text{Serisih} = |P_2(25) - P_1(25)|$$

$$\text{Serisih} = |468.750 - 450.000| = 18.750$$

- Galat relatif pendekatan (ea):

$$ea = \frac{18.750}{468.750} \times 100\% = 4\%$$

Terdapat perbedaan hasil sebesar 4% antara kedua metode. Interpolasi Linier menghasilkan nilai yang lebih rendah karena memaksa tren data menjadi garis lurus kaku. Sedangkan Interpolasi Kuadratik berhasil menangkap sifat pertumbuhan keuntungan yang mulai melandai pada volume produksi tinggi.